

GUIDE DE DÉPLOIEMENT

Afrijet Sahara KPI Dashboard — Instructions techniques

Version 13 — Septembre 2026

1. Fichiers du dépôt

Le dépôt GitHub ne contient que quatre éléments. Tout le reste est chargé depuis un CDN ou appelé par API.

Fichier	Emplacement	Rôle
index.html	racine	Application complète — React, styles, logique, données de démonstration
manifest.json	racine	Déclaration PWA : nom, icône, mode plein écran
vercel.json	racine	Empêche la mise en cache d'index.html — les utilisateurs reçoivent la dernière version à chaque ouverture
api/generate.js	dossier api/	Relais vers l'API Anthropic pour le générateur IA, en streaming

Le manuel utilisateur peut être déposé à la racine sous le nom Manuel_Utilisateur_Afrijet_v3.pdf : le bouton Manuel de l'application pointe dessus.

2. Procédure de déploiement vierge

Étape	Action
1	Ouvrir une nouvelle conversation avec Claude
2	Envoyer index.html depuis GitHub
3	Envoyer ce guide
4	Écrire : « Je veux faire le déploiement vierge »
5	Claude vide les données de démonstration et renvoie le fichier
6	Déposer index.html sur GitHub et committer
7	Attendre le déploiement Vercel, vérifier qu'il passe en Ready
8	Vérifier que le badge Production porte bien sur le dernier déploiement
9	Ouvrir afrijet-kpi.vercel.app, se connecter en Administrateur, scanner le QR code
10	Formulaires, puis Effacer, saisir le mot de passe et confirmer

Ne faire l'effacement qu'après avoir créé les avions et les équipages réels.

Si une modification déposée n'apparaît pas en ligne, vérifier dans Vercel que le badge Production bleu porte sur le dernier déploiement. Sinon, menu des trois points puis Promote. En dernier recours, Redeploy en décochant « Use existing Build Cache ».

3. Départements et mots de passe

Département	Couleur	Mot de passe initial	TOTP	Ouverture
Opérations	Bleu	operations	Non	Formulaire Vol
Maintenance	Vert	maintenance	Non	Formulaire Maintenance
Finances	Violet	finances	Non	Formulaire Finances
Commercial	Cyan	commercial	Non	Liste Clients
Direction	Or	Afr1j2t@2026	Oui	Grille formulaires
Administrateur	Rouge	mot de passe habituel	Oui	Grille formulaires

Les mots de passe sont stockés en SHA-256 dans le code, jamais en clair. Le TOTP est actuellement désactivé pour les quatre premiers départements ; la liste TOTP_REQUIRED du code permet de l'activer.

4. Droits d'accès

Département	Formulaires	Onglets	Rapport	Générateur	Sauvegardes
Opérations	Avion, Équipage, Vol, Sécurité, Doc Avion, Réglementation, Satisfaction	Formulaires et Ops modifiables	Non	Non	Non
Maintenance	Maintenance	Formulaires	Non	Non	Non
Finances	Finances	Formulaires	Non	Non	Non
Commercial	Clients	Formulaires	Non	Non	Non
Direction	Rapport uniquement	Tous en consultation	Oui	Non	Non
Administrateur	Tous	Tous	Oui	Oui	Oui

5. Générateur IA — configuration

Le générateur appelle l'API Anthropic à travers la fonction serverless `api/generate.js`.

Élément	Valeur
Variable d'environnement	ANTHROPIC_API_KEY, à définir dans Vercel, Settings, Environment Variables, sur Production, Preview et Development
Modèle	claude-sonnet-4-6
Mode	Streaming — évite le dépassement du délai serveur sur les documents longs
Repli	Appel classique si le flux échoue
Facturation	Crédits API Anthropic, distincts de l'abonnement Claude
Limite plan Hobby	10 secondes par fonction. Le plan Pro porte cette limite à 60 s ; <code>maxDuration</code> est déjà réglé sur 60 dans le code

Les quatre types de documents

Type	Référence	Destinataires	Contenu
Note de service	NS-CAT-AAAAMMJJ-NN	Liste interne au choix	Consigne, décision
Rapport d'événement	RE-AAAAMMJJ-NN	Liste interne au choix	Analyse SGS, facteurs contributifs, évaluation du risque
Notification DGAC	ND-AAAAMMJJ-NN	Autorité uniquement	Strictement factuel, aucune analyse
Analyse de sécurité	AS-AAAAMMJJ-NN	Liste interne au choix	Tendances sur période

CAT vaut TEC, SEC, OPS ou ADM. Le compteur est propre à chaque famille et à chaque jour, et consulte les archives pour ne jamais reproposer un numéro déjà attribué.

La trame de la notification DGAC s'appuie sur la pratique internationale, non sur un formulaire marocain officiel. À confronter aux exigences que l'autorité imposera.

6. Déploiement vierge — ce que Claude modifie

Constante	Action
INIT_FLIGHTS	Vide — aucun vol
INIT_AIRCRAFT	Vide — aucun avion
INIT_CREW	Vide — aucun membre d'équipage, donc aucune échéance
INIT_CLIENTS	Vide — aucun client
INIT_SAFETY	Vide — aucun événement de sécurité
INIT_FIN	Vide — aucune donnée financière
INIT_KPIS	Remis à zéro

Cet effacement allège le fichier d'environ 100 Ko. Les données saisies ensuite vont dans Supabase et le navigateur : elles ne font jamais grossir index.html.

7. Étapes après le déploiement

Étape	Action
1	Administrateur, Avion : créer CN-KTA avec TTAF et cycles réels
2	Administrateur, Avion : créer CN-KTB
3	Opérations, Équipage : créer les membres et saisir toutes les échéances
4	Commercial, Clients : créer les clients
5	Maintenance : saisir les MEL en cours
6	Opérations, Vol : planifier le premier vol
7	Administrateur : Export en fin de journée

Les échéances équipage conditionnent la planification : un membre sans dates ne bloque rien, mais un membre dont un titre obligatoire est échu ne peut pas être affecté.

8. Règles métier actives

Règle	Comportement
MEL expiré	Blocage de la planification et du passage En vol, toutes catégories
Titre équipage échu	Blocage de la planification. Titres concernés : qualification de type, médical et OPC pour les pilotes ; certificat membre d'équipage, médical et SEP pour la cabine
Client obligatoire	Exigé pour les vols COM, facultatif pour FRY et POS
Date passée	Planification refusée
Séquence horaire	Off Block < Take Off < Landing < On Block, correction minuit incluse
Carburant	Arrivée supérieure au départ refusée
Immatriculation	Doublon refusé
CM1 et CM2	La même personne ne peut occuper les deux postes
TTAF et cycles	Incrémentés automatiquement à chaque vol Terminé
Effacement	Mot de passe exigé

9. Échéances équipage

Les dates sont saisies telles qu'elles figurent sur les documents, jamais calculées. Seuils : vert au-delà de 90 jours, ambre de 90 à 31, orange de 30 à 0, rouge au-delà du terme.

Titre	Clé	Rôles	Bloquant
Qualification de type EMB-145	qt	TRI, CM1, CM2	Oui
Certificat médical	med	Tous	Oui
Contrôle hors ligne (OPC)	opc	TRI, CM1, CM2	Oui
Certificat membre équipage cabine	cc	CC	Oui
Formation SEP	sep	CC	Oui
Qualification vol aux instruments	ir	TRI, CM1, CM2	Non
Contrôle en ligne	ln	TRI, CM1, CM2	Non
Compétence linguistique anglais	lang	TRI, CM1, CM2	Non
CRM	crm	Tous	Non
Marchandises dangereuses	dg	Tous	Non

La licence n'a pas d'échéance au Maroc : seul son numéro est enregistré.

10. Informations techniques

Élément	Valeur
URL de production	afrijet-kpi.vercel.app
Dépôt	github.com/nmaidane-droid — Afrijet-kpi
Supabase	https://zulwubuzuylmwkittnbg.supabase.co, table kv_store, préfixe ajs135v1_
Clés TOTP	ajs135v1_totp_secret_ops / _maint / _fin / _comm / _dir / _rdoa
Sauvegarde cloud	ajs135v1_lastBackupData
Archives générateur	Clé ns:archive du navigateur — propre à chaque appareil
CheckWX	add2685cda494119a5465ec664852fed
Flightradar24	Jeton dans le code, plan Explorer
Bibliothèques	React 18.2, React-DOM 18.2, Babel Standalone 7.23.6, jsPDF 2.5.1, depuis cdnjs

Babel compile le code dans le navigateur à chaque ouverture. Au-delà de 500 Ko, il émet un avertissement visible uniquement dans la console de développement, sans effet sur le fonctionnement. Ce seuil ne se rapprochera qu'en ajoutant des fonctions, pas en accumulant des données.

11. Reprendre après fermeture de conversation

Envoyer ces fichiers dans une nouvelle conversation :

Fichier	Rôle
index.html	Dernière version depuis GitHub
api/generate.js	Fonction serverless du générateur
Guide_Deploiement_Afrijet_v13.pdf	Le présent document
Manuel_Utilisateur_Afrijet_v3.pdf	Interface et usage

Message : « Je travaille sur le projet Afrijet Sahara KPI Dashboard. Voici les fichiers joints. Résume-moi l'état actuel avant de continuer. »

12. Chantiers ouverts

Sujet	État
Masse et centrage	En attente de l'AFM et de la fiche de pesage de CN-KTA
Temps de vol et de service	Non traité — obligation d'exploitant
Qualification par type d'appareil	La validité est vérifiée, pas la correspondance avec l'avion du vol
Sauvegarde automatique	L'Export reste manuel
Traçabilité des modifications	Aucune trace de l'auteur des saisies
Suivi financier par client	Reporté
Plan Vercel Pro	Prévu — porte la limite serveur à 60 secondes